

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Работа с Git

Студент		
гр. БИН-26-03	_____	К. А. Осмоловский
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Выполнение работы

В этой работе требуется создать локальный Git-репозиторий для хранения лабораторных работ курса и связать его с удалённым репозиторием на согласованном Git-хостинге. Выполнение работы предполагается с помощью использования GitHub Desktop или вызова git из терминала.

1.1 Задание 1

В первом задании требуется создать локальный каталог и инициализировать в нём Git с использованием ветки main, согласно требуемой структуре. Кроме того, в задании содержатся требования по содержанию файла «.gitignore».

Вывод команды «tree», отображающий итоговую структуру основной ветки показан на рисунке 1.

```
cs-programming-labs/
├── .gitignore
├── lab1
│   ├── README.md
│   ├── task1.py
│   ├── task2.py
│   ├── task3.py
│   ├── task4.py
│   └── task5.py
└── README.md
2 directories, 8 files
```

Рисунок 1 – Структура каталога cs-programming-labs

Содержимое файла «.gitignore» представлено на рисунке 2.

```
__pycache__/
*.pyc
.venv/
.idea/
.DS_Store
```

Рисунок 2 – Содержимое файла .gitignore

Содержимое файла «.gitignore» предотвращает отслеживание указанных файлов и директорий системой контроля версий.

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется создать файл «README.md» с указанием названия дисциплины, фамилии и имени студента, выполняющего работу, учебной группы и таблицы лабораторных работ. Таблица, в свою очередь, должна содержать столбцы с наименованиями «Работа», «Тема» и «Статус». В качестве данных в таблицу требуется внести лабораторную работу по теме «Основы Python» и указать для неё статус «В процессе». Созданные файлы требуется сохранить коммитом с комментарием «docs: add repository description».

Содержимое файла «README.md» представлено на рисунке 3.

```
# Информатика и основы программирования
+ Осмоловский Кирилл
+ БИН-26-03

Работа тема статус
```

Работа	Тема	Статус
ЛР 1	Основы Python	Готова к проверке
ЛР 2	Работа с Git	В процессе
ЛР 3	Обработка строк	Не начато
ЛР 4	Проверка условий	Не начато
ЛР 5	Обработка последовательностей	Не начато
ЛР 6	Численные алгоритмы	Не начато
ЛР 7	Списки и таблицы	Не начато
ЛР 8	Функции и декомпозиция	Не начато
ЛР 9	Линейные алгоритмы	Не начато
ЛР 10	Сортировка и бинарный поиск	Не начато
ЛР 11	Обработка коллекций	Не начато
ЛР 12	Файлы и JSON	Не начато
ЛР 13	Финальная работа	Не начато

Рисунок 3 – Содержимое файла README.md

Сохранение изменений в репозиторий осуществляется командой «git commit» с комментарием «docs: add repository description».

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется создать каталог с именем «lab1», добавить в него файлы первых двух заданий из первой лабораторной работы и сохранить изменения в репозиторий.

Результат вывода команды «git show –stat HEAD 3» представлен на рисунке 4.

```
commit 97386960ade1fadfe5ed8166d1becf49c12b0a9c
Author: macuser <kirillosm09@gmail.com>
Date: Tue Sep 22 09:11:56 2026 +1000

    feat: start lab 1

lab1/task1.py | 9 ++++++++
lab1/task2.py | 3 +++
2 files changed, 12 insertions(+)
```

Рисунок 4 – Вывод команды git show для второго коммита

Сохранение изменений в репозиторий осуществляется командой «git commit» с комментарием «feat: start lab 1».

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется в каталог «lab1» добавить файлы заданий с третьего по пятое и сохранить изменения в репозиторий.

Результат вывода команды «git show –stat HEAD 2» представлен на рисунке 5.

```
commit b419cf34d972df71c7e850af56c7c8c0847eee3c
Author: macuser <kirillosm09@gmail.com>
Date: Tue Sep 22 09:13:37 2026 +1000

    feat: complete lab 1

lab1/task3.py | 5 +++++
lab1/task4.py | 9 ++++++++
lab1/task5.py | 9 ++++++++
3 files changed, 23 insertions(+)
```

Рисунок 5 – Вывод команды git show для третьего коммита

Сохранение изменений в репозиторий осуществляется командой «git commit» с комментарием «feat: complete lab 1».

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется связать созданный локальный репозиторий с удалённым репозиторием под именем «origin» и отправить ветку main в удалённый репозиторий.

Скриншот опубликованного удалённого репозитория на Git-хостинге представлен на рисунке 6.

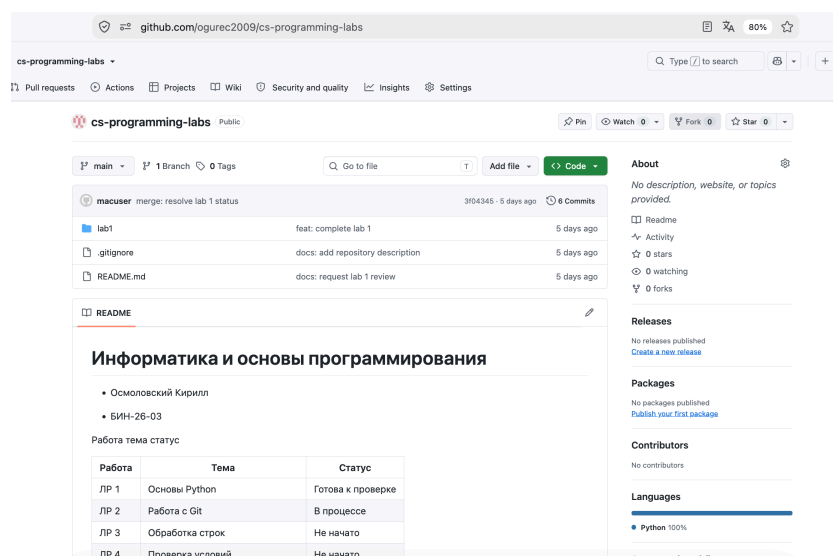


Рисунок 6 – Скриншот страницы репозитория на хостинге Github

Связывание локального и удалённого репозитория под именем «origin» осуществляется командой «git remote add origin». Отправление ветки в удалённый репозиторий осуществляется командой «git push origin main».

1.6 Задание 6

В шестом задании требуется создать ветку с именем «docs/lab1-status». В этой ветке требуется в таблице файла README.md заменить статус первой лабораторной работы на «Выполнена» и сохранить изменения коммитом.

Затем необходимо переключиться на ветку «main» и в той же ячейке таблицы заменить статус первой лабораторной работы на «Готова к проверке» и сохранить изменения коммитом.

Затем, находясь в ветке «main» требуется выполнить слияние с веткой «docs/lab1-status» и разрешить возникший конфликт слияния, оставив у первой лабораторной работы статус «Готова проверке».

После завершения слияния коммитом требуется удалить ветку «docs/lab1-status» и отправить ветку «main» в удалённый репозиторий.

Результат вывода команды «git log –oneline –graph –all» представлен на рисунке 7.

```
* 3f04345 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) merge: resolve lab 1 status
| \
| * 981a2f1 docs: mark lab 1 as completed
* | 2ef9e04 docs: request lab 1 review
| /
* b419cf3 feat: complete lab 1
* 9738696 feat: start lab 1
* e8b8324 docs: add repository description
```

Рисунок 7 – Результат слияния конфликтующих веток

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки создания и управления git-репозиториями.